Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — Quantes combinacions són possibles?

Un cas real: trobar totes les combinacions d'activitats possibles amb un pressupost i unes hores limitats, abans de cap fórmula.

1.1 Idea clau

Avui treballem en grup, a les pissarres, com a gestors d'una entitat. Tenim un **pressupost màxim** i un **nombre màxim d'hores** de monitoratge, i hem d'organitzar **dos** tipus d'activitat. El repte: trobar quines combinacions són possibles sense passar-nos de res. No us dono cap fórmula: l'heu de descobrir.

El cas. Una entitat vol organitzar **tallers** (x) i **sortides** (y). Cada activitat consumeix diners i hores de monitoratge:

	Cost (€)	Hores de monitoratge
Cada taller (x)	100	2
Cada sortida (y)	200	5

Disposem com a màxim de 1.200 € i de 30 **hores**. **La pregunta del dia:** quines combinacions (x, y) són possibles? N'hi ha una o moltes? Si les dibuixéssiu totes, quina forma tindrien?

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — provar una combinació

Provem 3 tallers i 2 sortides, és a dir $(x, y) = (3, 2)$:

- **Cost:** $100 \cdot 3 + 200 \cdot 2 = 300 + 400 = 700\,€ \leq 1.200$: d'acord.
- **Hores:** $2 \cdot 3 + 5 \cdot 2 = 6 + 10 = 16 \leq 30$: d'acord.

La combinació $(3, 2)$ **és possible**: compleix totes dues condicions.

Exemple 1.2 — una combinació que no es pot

Provem $(8, 4)$: 8 tallers i 4 sortides.

- **Cost:** $100 \cdot 8 + 200 \cdot 4 = 800 + 800 = 1.600\,€$, que **supera** els 1.200 €. Ja no cal mirar les hores: **no** es pot.

N'hi ha prou que falli *una* condició perquè la combinació quedi descartada.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — traduir les condicions a inequacions

Escriu les condicions del cas (pressupost i hores) com a inequacions amb dues variables, sense oblidar que no es poden fer activitats negatives.

Solució. **Pressupost:** cada taller costa 100 € i cada sortida 200 €, i el total no pot superar 1.200:

$$100x + 200y \leq 1.200.$$

Hores: cada taller són 2 h i cada sortida 5 h, com a màxim 30:

$$2x + 5y \leq 30.$$

No-negativitat: $x \geq 0$ i $y \geq 0$ (no hi ha activitats negatives).

Resposta: $100x + 200y \leq 1.200,\ 2x + 5y \leq 30,\ x \geq 0,\ y \geq 0.$

Exercici resolt 1.2 — comprovar una combinació amb totes les condicions

És possible la combinació $(6, 3)$ (6 tallers i 3 sortides)?

Solució. Comprovem les dues condicions:

- Cost: $100 \cdot 6 + 200 \cdot 3 = 600 + 600 = 1.200 \leq 1.200$: d'acord (just al límit).
- Hores: $2 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 12 + 15 = 27 \leq 30$: d'acord.

Compleix totes dues (i $x, y \geq 0$): la combinació $(6, 3)$ **és possible**, just al límit del pressupost.

Resposta: Sí: cost 1.200 (just al límit) i 27 hores; compleix tot.

1.4 Exercicis per fer

Treballeu en grup. Useu el cas: cada taller 100 € *i* 2 *h; cada sortida* 200 € *i* 5 *h; màxims* 1.200 € *i* 30 *h.*

Exercicis per fer

1.1 Comprova si cada combinació (x, y) és possible (mira cost i hores):

a) $(4, 2)$
b) $(2, 5)$
c) $(10, 1)$

1.2 Escriu les **quatre** condicions del problema com a inequacions (les dues de recursos i les dues de no-negativitat).

1.3 Troba **tres** combinacions diferents que siguin possibles i **una** que no ho sigui, justificant cada cas amb els càlculs.

1.4 Si l'entitat només fes **sortides** ($x = 0$), quantes en podria fer com a màxim? (Mira quina condició és la més restrictiva: pressupost o hores.)

1.5 Si només fes **tallers** ($y = 0$), quants en podria fer com a màxim? Quina condició mana en aquest cas?

1.6 (Descoberta) A la pissarra, marqueu uns quants punts (x, y) possibles i uns quants d'impossibles. Quina **forma** sembla tenir la zona de les combinacions possibles? Per què creieu que les solucions no són casos solts sinó tota una regió?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 (a) cost $400 + 400 = 800$, hores $8 + 10 = 18$: **possible**. (b) cost $200 + 1.000 = 1.200$, hores $4 + 25 = 29$: **possible** (just al límit de cost). (c) cost $1.000 + 200 = 1.200$, hores $20 + 5 = 25$: **possible**.

1.2 $100x + 200y \leq 1.200$; $2x + 5y \leq 30$; $x \geq 0$; $y \geq 0$.

1.3 Resposta oberta. Exemples possibles: $(3, 2)$, $(6, 3)$, $(0, 6)$; impossible: $(8, 4)$ (cost $1.600 > 1.200$).

1.4 Amb $x = 0$: pressupost $200y \leq 1.200 \Rightarrow y \leq 6$; hores $5y \leq 30 \Rightarrow y \leq 6$. Totes dues donen 6: com a màxim 6 **sortides**.

1.5 Amb $y = 0$: pressupost $100x \leq 1.200 \Rightarrow x \leq 12$; hores $2x \leq 30 \Rightarrow x \leq 15$. Mana la més petita: com a màxim 12 **tallers** (el pressupost és la condició restrictiva).

1.6 Resposta oberta. La zona possible té forma de **polígon** (regió del pla). No són casos solts perquè qualsevol punt dins de la zona compleix totes les condicions: hi ha infinites combinacions vàlides.